

OBJECTIFS

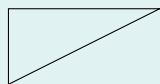
- Connaître le théorème de Pythagore.
- Calculer une longueur d'un côté d'un triangle rectangle à partir de la connaissance des longueurs des deux autres côtés.

I Vocabulaire

1 À RETENIR

EXERCICE 1

Les triangles ci-dessous sont rectangles. Pour chacun d'eux, indiquer l'angle droit ainsi que l'hypoténuse.



Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/quatrieme/pythagore/#correction-1>.

II Calculs dans un triangle rectangle

1. Égalité de Pythagore

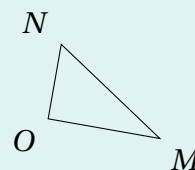
2 À RETENIR

EXERCICE 2

Le triangle ci-contre est rectangle. Écrire l'égalité de Pythagore associée.

.....

.....



Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/quatrieme/pythagore/#correction-2>.

INFORMATION

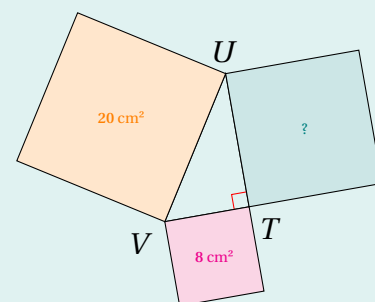
Trois entiers vérifiant l'égalité de Pythagore ci-dessus sont appelés **triplets pythagoriciens**.

2. Calcul d'aires

3

À RETENIR

Calculer l'aire du troisième carré dans la figure ci-contre



Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/quatrieme/pythagore/#correction-3>.

3. Calcul de longueurs

4

À RETENIR

EXEMPLE

Les racines carrées suivantes sont à connaître : ce sont les (premiers) carrés parfaits.

$$\sqrt{0} = 0$$

$$\sqrt{9} = 3$$

$$\sqrt{36} = 6$$

$$\sqrt{81} = 9$$

$$\sqrt{1} = 1$$

$$\sqrt{16} = 4$$

$$\sqrt{49} = 7$$

$$\sqrt{100} = 10$$

$$\sqrt{4} = 2$$

$$\sqrt{25} = 5$$

$$\sqrt{64} = 8$$

$$\sqrt{121} = 11$$

EXERCICE 4

À l'aide de la calculatrice, déterminer les racines carrées suivantes.

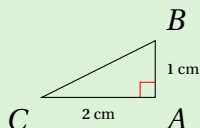
1. $\sqrt{6,25} = \dots\dots\dots$ 3. $\sqrt{2,25} = \dots\dots\dots$

2. $\sqrt{16,81} = \dots\dots\dots$ 4. $\sqrt{23} \approx \dots\dots\dots$

Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/quatrieme/pythagore/#correction-4>.

EXEMPLE

Le triangle ABC ci-contre est rectangle en A . On applique le théorème de Pythagore.

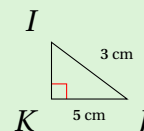


$$\begin{aligned} BC^2 &= BA^2 + AC^2 \\ &= 1^2 + 2^2 \\ &= 1 + 4 \\ &= 5 \end{aligned}$$

Donc $BC = \sqrt{5} \text{ cm} \approx 2,24 \text{ cm}$.

EXEMPLE

Le triangle IJK ci-contre est rectangle en K . On applique le théorème de Pythagore.



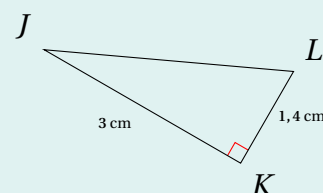
$$\begin{aligned} IJ^2 &= IK^2 + KJ^2 \\ 5^2 &= 3^2 + KJ^2 \\ 5^2 - 3^2 &= KJ^2 \\ 16 &= KJ^2 \end{aligned}$$

Donc $KJ = \sqrt{16} \text{ cm} = 4 \text{ cm}$.

EXERCICE 5

On considère le triangle JKL ci-contre. Calculer une valeur approchée de JL .

.....



Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/quatrieme/pythagore/#correction-5>.

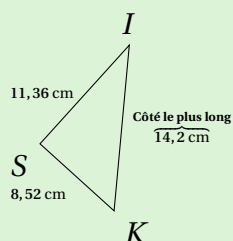
III Réciproque du théorème de Pythagore

INFORMATION

La réciproque d'un théorème s'obtient en « échangeant » ses hypothèses et sa conclusion. Si un théorème s'énonce « Si *Affirmation 1*, alors *Affirmation 2* », alors sa réciproque s'énonce « Si *Affirmation 2*, alors *Affirmation 1* ».

Il arrive qu'un théorème soit vrai, mais que sa réciproque soit fausse (le théorème de Rolle par exemple).

EXEMPLE



Le côté le plus long est $[KI]$.

D'une part :

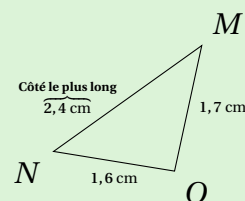
$$\begin{aligned} KI^2 \\ = 14,2^2 \\ = 201,64 \end{aligned}$$

D'autre part :

$$\begin{aligned} IS^2 + SK^2 \\ = 11,36^2 + 8,52^2 \\ = 201,64 \end{aligned}$$

$KI^2 = IS^2 + SK^2$, donc d'après la réciproque du théorème de Pythagore, SKI est rectangle.

EXEMPLE



Le côté le plus long est $[MN]$.

D'une part :

$$\begin{aligned} MN^2 \\ = 2,4^2 \\ = 5,76 \end{aligned}$$

D'autre part :

$$\begin{aligned} NO^2 + MO^2 \\ = 1,6^2 + 1,7^2 \\ = 5,45 \end{aligned}$$

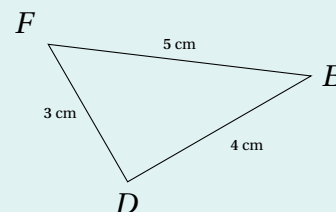
$MN^2 \neq NO^2 + MO^2$, donc d'après la réciproque du théorème de Pythagore, MNO n'est pas rectangle.

INFORMATION

Lorsque l'on conclue que le triangle n'est pas rectangle, on parle plutôt de **contraposée** du théorème de Pythagore.

EXERCICE 6

On considère le triangle DEF ci-dessous. Est-il rectangle ?



.....